

# 以源头创新夯实未来产业发展根基

作者：来源：《求是》2026/11

## 以源头创新夯实未来产业发展根基

张 军

发展未来产业，是培育新质生产力、塑造国家竞争新优势的战略选择。习近平总书记深刻指出：“科技突破的程度，很大程度上决定未来产业发展的速度、广度、深度。”未来产业竞争本质是原始创新能力竞争，不仅在于“赛道多寡”，更在于“源头强弱”。发展未来产业，关键在于把基础研究摆在更加突出的位置，以持续的源头创新滋养产业发展未来。

一

纵观世界科技革命和产业变革发展历程，基础研究始终是新兴产业和未来产业孕育生成的源头活水。从工业革命时期动力科学的发展，到电磁学突破催生电气革命；从半导体物理奠定现代信息产业基础，到分子生物学取得进展推动现代生物产业兴起，再到算法和计算科学突破支撑人工智能快速发展，历史反复证明，每一次重大产业代际跃迁，都离不开基础研究的持续孕育和原创性突破的不断涌现。一个国家能否在全球科技竞争中占据主动、赢得优势，不取决于短期内铺开了多少应用场景、形成了多少产业概念，而取决于能不能持续提出新问题、发现新原理、开辟新方向，以原创性突破打开产业发展新空间。

未来产业由前沿技术驱动，具有显著前瞻性、战略性、颠覆性等特点，不同于成熟产业，其难点不在于简单扩大规模，而在于关键核心技术仍在演进、底层创新支撑尚不稳固。正因如此，未来产业最容易出现“看得见赛道、看不清源头”的问题：产业规划可以较快成形，应用场景可以加快铺开，资本和项目也可以迅速集聚，但支撑产业持续发展的底层科学问题、关键技术路线和工程化路径，却往往需要更长时间加以探索和验证。没有“从0到1”的原创性突破，就不可能有“从1到10”的技术迭代，更难形成“从10到100”的产业跃迁。可以说，基础研究的水平决定未来产业发展的高度、广度和韧性，也深刻影响一个国家创新能力的厚度和后劲。

当前，全球主要国家纷纷围绕量子科技、人工智能、生命科学、先进材料等领域加快布局国家实验室、重大科技基础设施和前沿交叉研究平台，持续提升基础研究投入强度，其根本目的就在于抢占未来产业发展的制高点。从我国发展实践看，载人航天、先进核能、高速铁路、新一代信息通信技术等领域之所以能够实现跨越发展，关键在于充分发挥新型举国体制优势，围绕基础科学问题持续攻关，形成了较强自主创新能力。同时也要看到，我国在具身智能、商业航天、生物制造等前沿领域仍面临原创性理论支撑不足、关键核心技术薄弱等问题；一些产业领域虽然热度较高、应用场景活跃，但真正具有全球影响力和产业主导力的原创性成果仍然偏少。这就要求我们必须以更大力度、更实举措加强基础研究，不断提升我国原始创新能力，进一步打牢科技强国建设根基。

二

随着未来产业加快发展，一些领域逐渐呈现出“产业热、源头弱”的现实问题。究其根源，不只是产业端与科研端衔接不畅，更在于相关基础研究仍存在前瞻性布局不足、原创性积累不够、长期稳定支持不强等问题短板，基础研究、工程验证、产业演进之间尚未形成有效贯通的创新链条

，由此带来的结构性矛盾日益凸显。

科学发现支撑产业发展不足。未来产业的源头往往来自尚未完全成熟的科学发现和技术探索，但在实际工作中，最容易被看见、被考核、被呈现的，往往是园区建设、项目落地、企业引进和场景开放。一些地方布局未来产业，首先考虑的是“赛道有没有热度”、“项目能不能落地”、“产业园能否尽快成形”，对于背后的基础科学问题、关键技术路线、底层能力支撑，关注得不够多、研究得不够深。比如，一些地方围绕低空经济、人形机器人、合成生物等方向密集出台规划、挂牌平台、布局园区，短时间内确实形成了较高关注度，但“产业跑得快、科学跟得慢”的问题也逐渐显现。人形机器人的环境感知、灵巧操作等底层能力仍存在不少难题，脑机接口的大脑认知机理、神经信号解析等关键科学问题也尚未真正突破。产业概念可以很快“热”起来，科学突破却需要长期坐“冷板凳”。如果科学问题研究滞后于产业演进，看似抢占了赛道，实则可能只是停留在应用跟随层面；看似形成了声势，实则缺乏支撑产业持续健康生长的根系。

长期积淀支撑技术应用不足。未来产业很多关键技术从实验突破走向稳定应用，往往需要经历长期的理论深化、工艺优化、可靠性验证和产业配套完善，而不是有了实验室成果就能自然形成产业，也不是有了样品就具备了市场竞争力。事实上，许多前沿成果并非卡在“能不能做出来”，而是卡在“能不能做得稳、做得大、做得可持续”。比如，一些高端芯片已经能够完成样片试制，但距离规模化量产，仍需在工艺成熟度、良率控制等方面不断提升；低空经济快速发展背后，复杂环境感知、自主飞行控制、空域协同等相关研究需长期深化；一些先进材料、生物制造领域，在中试放大、工艺稳定、规模化制备阶段也面临新的技术瓶颈。出现这些问题的重要原因在于，一些领域更关注阶段性成果和快速转化，对长期稳定积累和共性基础能力建设重视不够；一些研究布局容易随着市场热度和资本风向频繁调整，科研资源“追热点”现象仍然存在，致使有的领域看似进展很快，但真正支撑产业持续发展的核心能力并未同步形成。同时，从“论文成果”到“产业能力”之间，还存在较长的转化周期和较高的转化门槛，致使很多成果看得见前景、走不出实验室，一些技术做得出样品、做不成产业，导致未来产业发展面临最现实、最艰难的转化鸿沟。

交叉协同支撑系统创新不足。未来产业很多前沿方向的突破，越来越不是单一学科、单项技术的线性推进，而是多学科深度交叉、多主体协同攻关形成系统性创新能力。但当前部分领域基础研究仍存在各自为战的倾向，学科之间“物理拼接”多、深度融合少，一些交叉研究更多停留在方向叠加、项目组合和短期合作层面，尚未真正形成围绕重大科学问题开展协同攻关的组织模式。例如，量子科技不仅需要基础理论突破，还需要材料、器件、算法、精密制造等多方面协同推进；合成生物学的发展也高度依赖计算科学、化学工程、智能制造等交叉支撑。与此同时，一些科研平台和创新资源开放共享不足，跨学科人才培养、联合攻关和成果评价机制不健全，科研评价和资源配置方式还较多沿用传统学科逻辑，对长期交叉协同研究支持不够，难以形成持续稳定的系统创新能力。未来产业竞争，很大程度上比拼的是复杂系统创新能力和跨领域协同能力，如果缺少真正意义上的交叉融合，就难以形成具有原创性和引领性的重大突破。

### 三

高水平研究型大学作为基础研究主力军和重大科技突破策源地，具有人才集聚、学科交叉、自由探索和持续创新等综合优势，在未来产业发展中承担着重要使命任务。必须立足自身优势，围绕未来产业持续提出新问题、探索新方向、开辟新范式，在孕育重大科学发现、推动学科深度交叉、

强化长期创新积累中提升原始创新能力，为未来产业发展提供有力支撑。

更加注重围绕重大科学问题强化源头创新供给。高水平研究型大学必须把服务国家未来产业布局与强化基础研究紧密结合起来，主动从产业演进趋势中凝练重大科学问题，从国家重大战略需求中挖掘基础研究方向，真正把科技前沿与产业前沿贯通起来。要避免简单围绕“热点赛道”做跟随式布局，更加注重从底层机理、关键原理和核心科学问题入手，加强战略性、前瞻性、体系化研究布局，推动更多研究从应用牵引向问题牵引、源头牵引深化。特别是在人工智能、量子科技、脑机接口、生物制造等前沿方向，不仅要参与技术突破，更要努力成为新理论、新方法、新范式的重要孕育者。

更加注重围绕长期能力建设夯实创新积累根基。高水平研究型大学必须准确把握未来产业发展规律，保持战略定力和历史耐心，更加重视长期稳定支持和持续能力建设。要进一步完善有利于长期探索的科研组织模式和资源配置机制，鼓励科研人员潜心开展“十年磨一剑”式研究，防止以短周期成果替代长期能力积累。更加注重基础理论、共性技术、基础工艺、实验平台、中试验证等关键环节建设，推动科研工作从“重论文”向“重体系能力建设”转变。针对未来产业发展中成果转化难题，既要重视实验室成果突破，也要重视概念验证、工程化放大和长期迭代能力建设，推动更多原创性成果真正走出实验室、走向产业应用。

更加注重围绕深度交叉融合提升系统创新能力。高水平研究型大学作为学科门类最齐全、创新资源最集聚的创新主体，更应在推动交叉融合方面发挥引领作用。要打破传统学科边界和组织壁垒，推动学科交叉从项目拼接向深度融合转变，从短期合作向长期协同深化，围绕重大科学问题构建跨学科协同攻关体系，着力完善适应未来产业发展需要的人才培养体系。积极探索更加灵活开放的科研组织方式，强化基础学科、新兴学科和工程技术领域协同创新，推动科学研究、技术开发、工程验证和人才培养有机衔接。加快完善交叉研究评价机制、资源配置机制和人才培养机制，更加重视复合型、交叉型、战略型人才培养，营造鼓励自由探索、宽容失败、开放协同的创新生态。

作者：北京理工大学党委书记、中国工程院院士